



CSS - glosario

CSS es el lenguaje para dar estilos en desarrollo web. Sus siglas son hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets). A continuación se presenta un glosario. Para más información sobre cualquier propiedad referirse a [MDN Web Docs](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS).

MODELO DE CAJA (BOX MODEL)

Propiedades que controlan el tamaño, espacio e inspección de cada elemento HTML.

- **box-sizing**: Define cómo se calcula el ancho y alto del elemento (**border-box** incluye padding y bordes dentro del tamaño total; es el estándar moderno).
- **width / height**: Establecen el ancho y alto del elemento.
- **min-width / max-width**: Fijan límites mínimos y máximos de ancho para diseño adaptativo.
- **padding**: Espacio interno entre el contenido del elemento y su borde.
- **margin**: Espacio externo entre el borde del elemento y los elementos vecinos.
- **border**: Define el grosor, estilo (solid, dashed, etc.) y color del borde del elemento.
- **border-radius**: Redondea las esquinas del borde.
- **outline**: Dibuja una línea por fuera del borde que no afecta el espacio en el layout (muy usado para foco y accesibilidad).

LAYOUT Y POSICIONAMIENTO

Controlan el flujo y la ubicación de los elementos en el documento.

- **display**: Define el tipo de renderizado del elemento (**block**, **inline**, **inline-block**, **flex**, **grid**, **none**).
- **position**: Determina el esquema de posicionamiento (**static**, **relative**, **absolute**, **fixed**, **sticky**).
- **top / right / bottom / left**: Ajustan el desplazamiento cuando **position** no es **static**.
- **z-index**: Determina el orden de superposición vertical de elementos posicionados (a mayor valor, más al frente).
- **overflow**: Controla qué ocurre con el contenido que excede el tamaño de la caja (**visible**, **hidden**, **scroll**, **auto**).
- **float / clear**: Método clásico (hoy secundario) para envolver texto alrededor de elementos o limpiar alineaciones flotantes.



TIPOGRAFÍA Y TEXTO

Estilos para el formateo y legibilidad del contenido escrito.

- **font-family**: Define la fuente tipográfica o la lista de fuentes de reserva (*fallbacks*).
- **font-size**: Establece el tamaño del texto (recomendado usar unidades relativas como *rem* o *em*).
- **font-weight**: Define el grosor de la letra (*100* a *900*, *normal*, *bold*).
- **line-height**: Ajusta la altura de línea (espaciado interlineal).
- **text-align**: Alinea el texto dentro de su caja (*left*, *center*, *right*, *justify*).
- **color**: Define el color del texto.
- **text-transform**: Convierte el texto a mayúsculas, minúsculas o capitalizado (*uppercase*, *lowercase*, *capitalize*).
- **text-decoration**: Agrega líneas al texto (subrayado, tachado).
- **white-space**: Controla cómo se manejan los espacios en blanco y los saltos de línea dentro del texto (*nowrap*, *pre-wrap*).

FONDOS, EFECTOS Y TRANSFORMACIONES

Propiedades visuales decorativas y de animación.

- **background**: Atajo para configurar imágenes, colores y comportamientos de fondo (*background-color*, *background-image*, *background-size*).
- **opacity**: Ajusta el nivel de transparencia general de un elemento (de *0.0* a *1.0*).
- **box-shadow**: Añade sombras alrededor del borde de un elemento.
- **transform**: Aplica transformaciones geométricas 2D/3D (*translate*, *scale*, *rotate*, *skew*).
- **transition**: Define la duración y aceleración para suavizar los cambios entre estados CSS (ej. *hover*).
- **filter**: Aplica efectos visuales estilo Photoshop al elemento (*blur()*, *grayscale()*, *drop-shadow()*).



VARIABLES Y MEDIA QUERIES

Herramientas para modularidad y adaptabilidad responsive.

- `--custom-property`: Sintaxis para declarar **variables en CSS** (ej. `--primary-color: #007bff;`).
- `@media`: Regla condicional (*Media Query*) que aplica estilos según características del dispositivo (ancho de pantalla, orientación, preferencia de tema oscuro, etc.).

FUNCIONES MATEMÁTICAS Y MODERNAS

Funciones nativas para realizar cálculos dinámicos, tipografía fluida y layouts responsive directamente en el CSS.

- `clamp(MIN, VALOR, MAX)`: Define un rango de valores permitido. Toma tres parámetros: un límite mínimo, un valor preferido (usualmente relativo como `vw`) y un límite máximo. Es la base de la **tipografía y espaciado fluido**.
- `calc()`: Permite realizar cálculos matemáticos combinando distintas unidades (ej. `width: calc(100% - 32px);`).
- `min()`: Compara una lista de valores separados por comas y aplica el **más pequeño** de ellos.
- `max()`: Compara una lista de valores y aplica el **más grande** de ellos.
- `var()`: Recupera y aplica el valor de una variable CSS personalizada (ej. `color: var(--primary-color);`).

FLEXBOX (UNIDIMENSIONAL)

Diseñado para distribuir espacio y alinear elementos en una sola dimensión (fila o columna).

- `flex-direction`: Establece la dirección principal del eje (`row`, `column`, `row-reverse`, `column-reverse`).
- `justify-content`: Alinea los elementos a lo largo del **eje principal** (`flex-start`, `center`, `space-between`, `space-around`, `gap`).
- `align-items`: Alinea los elementos a lo largo del **eje cruzado** (`stretch`, `center`, `flex-start`, `flex-end`).
- `flex-wrap`: Determina si los elementos se fuerzan en una sola línea o saltan a una nueva fila (`nowrap`, `wrap`).
- `gap`: Define el espacio entre elementos flex (o grid) sin necesidad de recurrir a márgenes individuales.



- **flex**: Atajo (*shorthand*) para configurar el crecimiento (**flex-grow**), encogimiento (**flex-shrink**) y tamaño base (**flex-basis**) de un ítem.

GRID (BIDIMENSIONAL)

Diseñado para maquetar layouts complejos organizados en filas y columnas simultáneas.

- **grid-template-columns** / **grid-template-rows**: Define la cantidad y tamaño de las columnas o filas (ej. **repeat(3, 1fr)**).
- **grid-template-areas**: Permite nombrar zonas del layout para ubicar elementos de forma visual e intuitiva.
- **grid-column** / **grid-row**: Especifica dónde empieza y termina un ítem dentro de la cuadrícula.
- **place-items**: Atajo para configurar **align-items** y **justify-items** al mismo tiempo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE GRID

Funciones nativas diseñadas exclusivamente para optimizar la definición de filas, columnas y la distribución del espacio en maquetaciones bidimensionales.

- **repeat(COUNT, TRACKS)**: Automatiza la creación de patrones repetitivos de filas o columnas en un grid. Permite especificar el número de repeticiones (o usar palabras clave automáticas como **auto-fit** o **auto-fill**) seguido del tamaño del *track* (ej. **repeat(4, 1fr)**).
- **minmax(MIN, MAX)**: Define un rango de tamaño flexible para una fila o columna. Garantiza que el *track* nunca sea más pequeño que el valor **MIN** ni más grande que el valor **MAX** (ej. **minmax(200px, 1fr)**).
- **fit-content(MAX)**: Ajusta el tamaño del *track* al contenido disponible (como **max-content**), pero limita su crecimiento máximo al valor indicado (ej. **fit-content(400px)**).



UNIDADES DE MEDIDA

UNIDADES ABSOLUTAS

Son unidades fijas que no cambian en función del tamaño de la pantalla, del dispositivo ni de la configuración del usuario. No se adaptan de forma reactiva, por lo que su uso en diseño web moderno suele quedar relegado a bordes, sombras o documentos para impresión.

- **px** (Píxeles): La unidad fija más utilizada. Corresponde a un píxel de pantalla (CSS *pixel*). Ideal para bordes finos (**1px**), sombras o límites donde se requiere precisión exacta.
- **pt** (Puntos): Tradicionalmente usada en tipografía para impresión (1pt = 1/72 de pulgada). Se recomienda solo para hojas de estilo de impresión (**@media print**).
- **cm / mm** (Centímetros / Milímetros): Unidades de medida física. Al igual que los puntos, solo tienen sentido en estilos destinados a impresión en papel.
- **in** (Pulgadas): Unidad de medida física (1in = 96px).

UNIDADES RELATIVAS

Cambian su valor en función de otra referencia, como el tamaño de la fuente del elemento padre, la raíz del documento o las dimensiones de la ventana gráfica (*viewport*). Son la columna vertebral del diseño responsivo y la accesibilidad.

Relativas al Texto / Fuentes

- **rem** (*Root EM*): Relativa al tamaño de fuente del **elemento raíz** (**<html>**). Por defecto, 1rem = 16px. Es la unidad estándar recomendada para tipografía, paddings y márgenes, ya que respeta las preferencias de accesibilidad configuradas por el usuario en su navegador.
- **em**: Relativa al tamaño de fuente del **elemento actual o de su padre directo**. Si se usa en **font-size**, se multiplica escalarmente con los padres heredados; si se usa en **padding** o **margin**, toma de referencia el **font-size** del propio elemento.
- **ch**: Relativa al ancho del carácter "0" (cero) de la tipografía actual. Muy útil para limitar el ancho de párrafos y garantizar una longitud de línea de lectura óptima (50ch - 75ch).

Relativas al Viewport (Ventana del Navegador)

- **vw** (*Viewport Width*): 1vw equivale al 1% del ancho total de la ventana gráfica.
- **vh** (*Viewport Height*): 1vh equivale al 1% del alto total de la ventana gráfica.



Unidades Modernas del Viewport Móvil

Diseñadas para solucionar el problema de las barras de navegación dinámicas que se ocultan o muestran en navegadores móviles (iOS/Android):

- **svh / svw** (*Small Viewport*): Mide el alto/ancho del viewport considerando las barras de navegación **visibles** (el espacio visible más pequeño).
- **lvh / lvw** (*Large Viewport*): Mide el viewport considerando las barras de navegación **ocultas** (el espacio visible más grande).
- **dvh / dvw** (*Dynamic Viewport*): Ajusta su valor **dinámicamente** en tiempo real a medida que las barras del navegador móvil se expanden o colapsan al hacer scroll.

Unidades de Contenedores y Grid

- **%** (Porcentaje): Relativa al tamaño del elemento padre. En **width** toma el ancho del padre; en **transform: translate()** toma el tamaño del propio elemento.
- **fr** (*Fractional unit*): Exclusiva de **CSS Grid**. Representa una fracción del espacio libre disponible dentro del contenedor grid.